Cuestionario: Aprendizaje Automático y Redes Neuronales

1. ¿Qué entiende por Aprendizaje Automático?
2. ¿Qué diferencia hay entre Entrenamiento e Inferencia? Explique brevemente los pasos involucrados en dichas etapas.
3. A continuación, se presentan distintos escenarios o dominios de aplicación del Aprendizaje Automático. Para cada caso, indique a qué tipo de problema corresponde (**Regresión**, **Clasificación** o **Clustering**) y justifique brevemente su elección.
   - Escenario 1: Un filtro de correos detecta si un mensaje entrante es "spam" o "no spam".
   - Escenario 2: Un servicio meteorológico intenta estimar la temperatura máxima que hará mañana en una ciudad.
   - Escenario 3: Un software analiza imágenes médicas para identificar automáticamente regiones similares, como tejidos o estructuras, sin etiquetas previas.
4. ¿Qué entiende por Aprendizaje Profundo?
5. ¿Qué entiende por Modelo Conexionista?

   ¿Cuál es el origen de los modelos conexionistas?

   ¿De qué escuela provienen?
6. ¿Cuáles son las características de una Neurona Biológica?

   ¿Qué es la Sinapsis?

   ¿Qué es el nivel de activación que puede alcanzar una neurona biológica?

   ¿Cómo se produce el aprendizaje en las redes neuronales biológicas?
7. Defina una Red Neuronal Artificial.
8. Describa la estructura de una Red Neuronal Artificial.
9. Detalle las características de una Red Neuronal Artificial.
10. Exprese las ventajas y desventajas de una Red Neuronal Artificial.
11. ¿Qué se entiende por Aprendizaje en una Red Neuronal Artificial?
12. ¿Cuándo termina el proceso de aprendizaje?
13. ¿Qué entiende por Aprendizaje on-line/off-line?
14. ¿Qué entiende por Aprendizaje Supervisado/No Supervisado?
15. ¿Qué tipos de Aprendizaje Supervisado existen? Explíquelos.
16. ¿Qué tipos de Aprendizaje No Supervisado existen? Explíquelos.
17. ¿Qué es el Perceptrón?

    ¿Qué función de Red o de Propagación utiliza?

    ¿Qué función de Activación utiliza?
18. ¿Qué se entiende por Perceptrón limitado por el orden?
19. ¿Qué se entiende por Perceptrón Directo?
20. ¿En qué consiste el proceso de Aprendizaje/Entrenamiento del Perceptrón?
21. Lea atentamente en la página 30 y 31 del apunte, el ejemplo de entrenamiento del Perceptrón Directo para que efectúe la función lógica OR.

¿Qué sucede si el Perceptrón produce una respuesta errónea? ¿Y qué sucede, si produce una respuesta correcta?

De un ejemplo que encuentre en el ciclo de entrenamiento para ambos casos.

22. ¿Para qué sirve el Teorema de Convergencia del Perceptrón?

    Explique cómo se interpreta el gráfico de la página 31 del apunte.

    ¿En qué consiste el problema del XOR en el Perceptrón?

23. ¿Qué características posee y qué aplicación útil presentan las Redes Neuronales de Hopfield?

    ¿A qué se le denomina Proceso de Relajación Paralela?

    ¿Cuál es el principal problema que presentan las Redes de Hopfield?

24. ¿Qué es una Máquina de Boltzman?

    ¿A qué se le denomina Enfriamiento simulado?